

Лекція 2

**Моделювання електричного кола: його структура, елементи та їх характеристики.
Аналіз основних законів електротехніки для моделювання електричних кіл постійного струму.**

Структура електричного кола

Віткою електричного кола називається її ділянка, що складається з одного або декількох елементів, з'єднаних так, що по ним проходить один і той же струм. Таке поєднання елементів називається *послідовним* (рис. 1.6).

Точка електричного кола називається *вузлом*, якщо в ній з'єднані три або більше число віток (Рис.1.7).

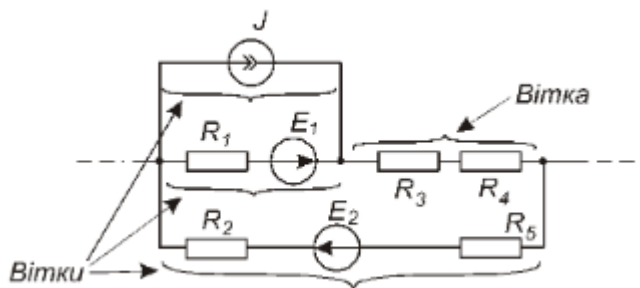


Рисунок 1.6

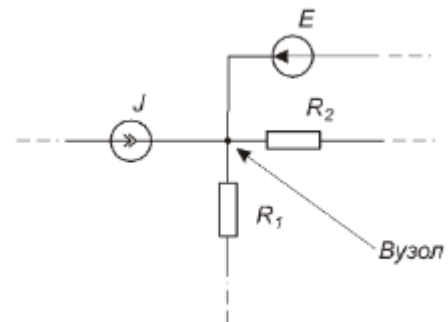


Рисунок 1.7

Контур електричного кола являє собою замкнутий шлях по гілках електричного кола, причому кожна гілка і кожен вузол на шляху зустрічаються лише один раз (Рис.1.8).

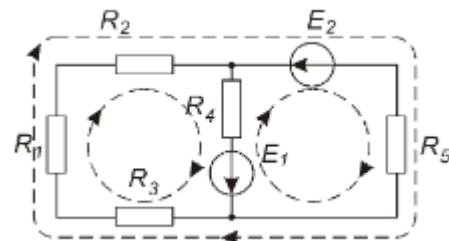


Рисунок 1.8

Якщо кожен вітку схеми незалежно від кількості елементів в ній зобразити однією лінією, то отримаємо граф схеми. Вітки схеми будуть вітками графа (ребра). Схема кола і її граф, в яких 6 віток і 4 вузли, зображено на рис. 1. та рис. 2 $n_{\text{ВУЗ}}=4$, $n_{\text{ВІТ}}=6$.

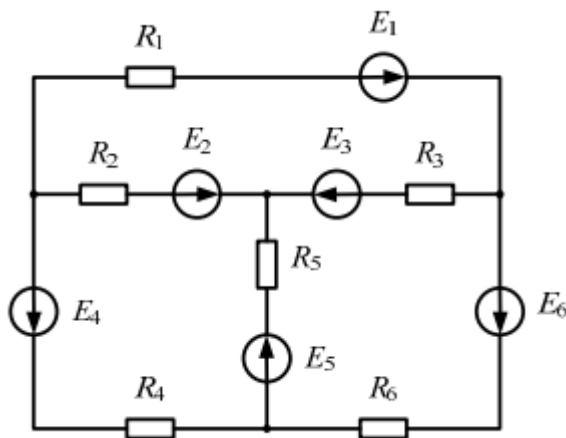


Рисунок 1

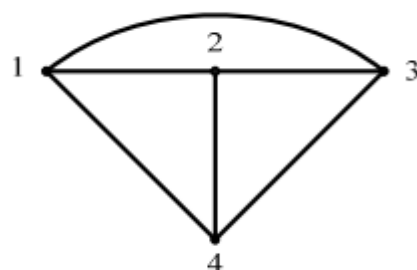


Рисунок 2

Якщо коло має послідовне з'єднання елементів, в яких протікає один і той же струм, то таке коло називається *нерозгалуженим*. Якщо в колі 3 і більше віток, то це *розгалужене*

коло. Якщо в колі діє одне джерело енергії, то незалежно від кількості віток його називають простим колом. Якщо в колі є кілька віток і не менше 2-х джерел, які знаходяться в різних вітках, то це складне коло.

Закон Ома для пасивної ділянки кола.

Пасивною називають ділянку кола, яка не має джерел енергії (рис.3).

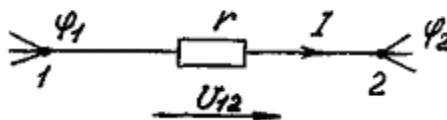


Рисунок 3

Закон Ома встановлює зв'язок між струмом і напругою на даній ділянці. Під напругою розуміють різницю потенціалів між крайніми точками цієї ділянки: $U_{12} = \varphi_1 - \varphi_2$.

Припустимо, що струм тече від точки 1 до точки 2 (від вищого потенціалу до нижчого). Отже, потенціал точки 1 (φ_1) вище за потенціал точки 2 (φ_2) на величину IR : $\varphi_1 = \varphi_2 + IR$, або $\varphi_1 - \varphi_2 = IR$. Відповідно до визначення напруги $U_{12} = \varphi_1 - \varphi_2 = IR$, тобто напруга на опорі дорівнює добутку струму, що тече через опір, на величину цього опору.

Закон Ома часто записують у вигляді $I = \frac{U_{12}}{R}$.

Напругу на опорі називають також спадом напруги. Додатний напрямок напруги на опорі, який показується стрілкою, збігається з додатним напрямком струму через цей опір.

Згідно з визначенням напруги $U_{21} = \varphi_2 - \varphi_1$, тому $U_{21} = -U_{12}$, тобто зміна послідовності індексів рівносильна зміні знака цієї напруги. Отже, напруга може бути і додатною і від'ємною.

Закон Ома для активної ділянки кола.

Активною називають ділянку кола, яка має джерела енергії (рис.4).

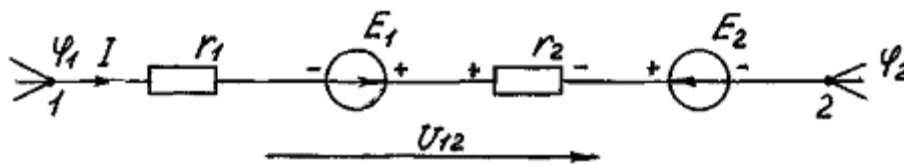
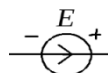


Рисунок 4

Джерело енергії характеризується електрорушійною силою (е.р.с.) E , яку можна визначити як роботу сторонніх (неелектричних) сил, притаманних джерелу, що витрачається на переміщення одиниці додатного заряду усередині джерела від затискача з меншим потенціалом до затискача з більшим потенціалом.



Напрямок дії е.р.с. (від від'ємного затискача до додатного) позначається стрілкою незалежно від напрямку струму.

Струм у такій ділянці кола залежить не тільки від різниці потенціалів на затискачах ділянки, але й від значення і напрямку е.р.с. джерел.

Закон Ома дозволяє визначити струм активної ділянки, якщо відомі потенціали її затискачів і е.р.с. джерел. Довільно вибираємо додатний напрямок струму, наприклад, від точки 1 до точки 2. За законом Ома

$$I = \frac{\varphi_1 - \varphi_2 + \sum E}{\sum R} = \frac{U_{12} + \sum E}{\sum R}.$$

При обчисленні $\sum E$ зі знаком "+" враховують е.р.с., напрямки яких збігається з обраним додатним напрямком струму; зі знаком "-" е.р.с., напрямки яких протилежний напрямку струму. Конкретно для ділянки кола, показаної на рис.2, маємо:

$$I = \frac{\varphi_1 - \varphi_2 + E_1 - E_2}{R_1 + R_2}.$$

Закон Ома для нерозгалуженого кола.

Нерозгалужене коло являє собою один контур (рис.5).

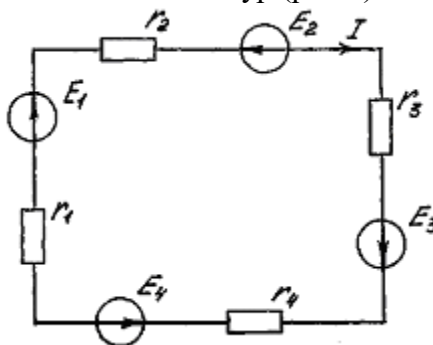


Рисунок 5

Довільно вибираємо додатний напрямок струму в контурі.

Згідно з законом Ома
$$I = \frac{\sum E}{\sum R}.$$

Коли обчислюється $\sum E$ е.р.с., напрямки яких збігається з обраним напрямком струму, враховують з "+"; е.р.с., напрямки яких протилежний напрямку струму, враховують з "-"; для схеми на рис.3:

$$I = \frac{E_1 - E_2 + E_3 - E_4}{R_1 + R_2 + R_3 + R_4}.$$

Не зважаючи на те, що струми і напруги в окремих вітках складних електричних кіл підпорядковуються закону Ома, визначити їх можливо лише за допомогою законів Кірхгофа.

Закони Кірхгофа.

а) Перший закон Кірхгофа.

Алгебраїчна сума струмів віток, з'єднаних у вузлі, дорівнює 0

Наприклад, для вузла, зображеного на рис. 6, перший закон Кірхгофа записується так

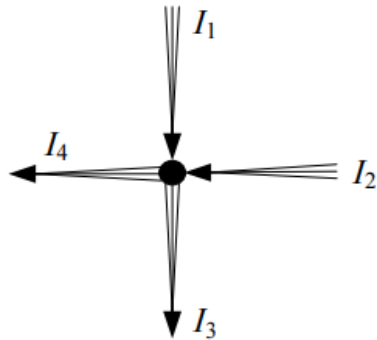


Рисунок 6

$$I_1 + I_2 - I_3 - I_4 = 0,$$

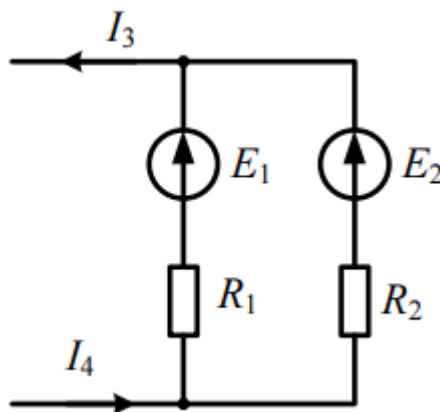
або

$$-I_1 - I_2 + I_3 + I_4 = 0.$$

Перший закон Кірхгофа можна розглядати як наслідок принципу неперервності електричного струму

$$\oint_S \vec{\alpha} d\vec{S} = 0.$$

Виходячи з цього, перший закон Кірхгофа можна використовувати не тільки для вузла, але й для будь-якої замкненої поверхні, в якій знаходиться частина електричного кола (рис. 7).



$$I_3 = I_4.$$

Рисунок 7

б) Другий закон Кірхгофа.

В будь-якому замкненому контурі алгебраїчна сума спадів напруг на ділянках контуру дорівнює алгебраїчній сумі ЕРС в цьому контурі.

$$\sum I_k \cdot R_k = \sum E_k.$$

Для того, щоб записати рівняння на основі другого закону, треба попередньо вибрати напрямок обходу контуру (рис. 8).

$$I_1 R_1 - I_2 R_2 - I_3 R_3 - I_4 R_4 = E_1 + E_2 - E_3 - E_4.$$

(1)

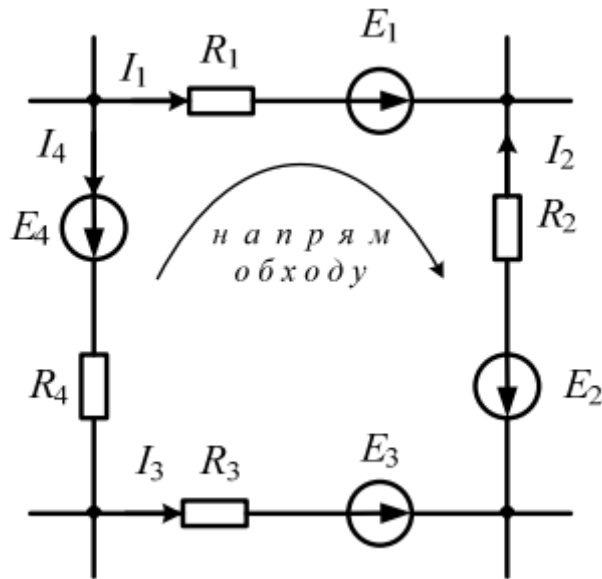


Рисунок 8

В рівнянні (1) складова $I_k R_k$ береться із знаком «+» для спадів напруг, де напрям обходу і напрямок струму співпадають; складова E_k додатна, де напрям обходу аспівпадає з напрямком ЕРС.

Якщо замість ЕРС ввести в розгляд напруги, що їх врівноважують, то другий закон Кірхгофа записується таким чином

в будь-якому замкненому контурі алгебраїчна сума напруг дорівнює 0.

$$\sum U_k = 0.$$

Це формулювання другого закону Кірхгофа частіше використовується в ході експериментальної перевірки.

Визначення напруги між точками електричного кола.

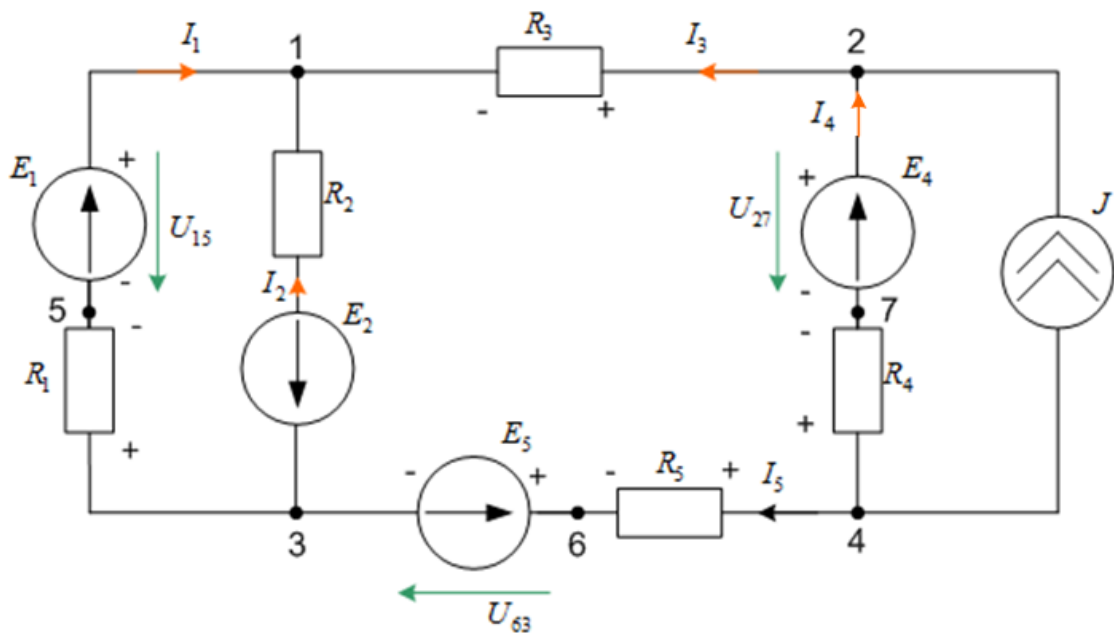


Рисунок 9

При розв'язанні багатьох задач необхідно обчислити напругу між різними точками кола. У таких випадках доцільно користуватися наведеним нижче правилом:

для визначення напруги між точками 1 і 2 потрібно пройти від точки 1 до точки 2 тим шляхом, де відомі опори, струми, е.р.с. і обчислити зміну потенціалів на цьому шляху.

Коли розраховуються потенціали слід пам'ятати, що е.р.с. спрямована від від'ємного затискача джерела ("-") до додатного ("+") незалежно від напрямку струму через джерело; в опорі струм завжди тече від точки з більшим потенціалом до точки з меншим потенціалом.

Наприклад, у схемі рис.9:

$$U_{24} = E_4 - R_4 I_4$$

$$U_{43} = E_5 + R_5 I_5;$$

$$U_{14} = E_1 - R_1 I_1 - E_5 - R_5 I_5.$$

Спрощення електричного кола.

Паралельне з'єднання резисторів, (Рис. 1,9, а), при якому всі резистори ввімкнені між двома вузлами. Та ж схема може зображатись, як показано на Рис. 1,9, б, чи Рис. 1,9, в.

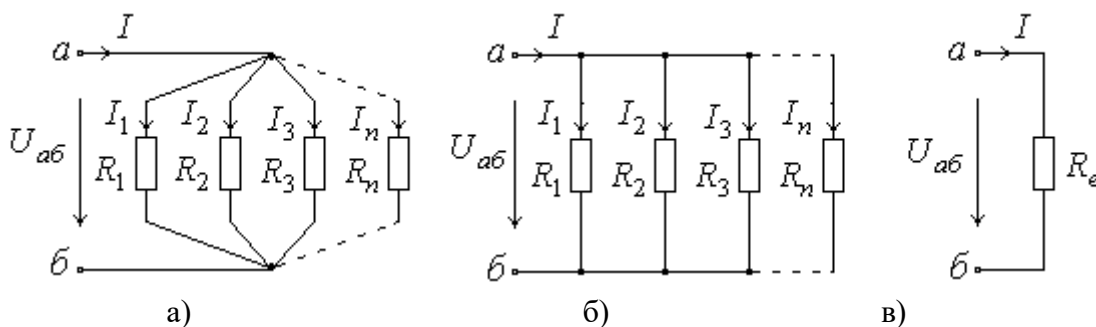


Рисунок 1.9

Згідно з першим законом Кірхгофа $I = I_1 + I_2 + I_3 + \dots + I_n$. Напруга на всіх резисторах однакова $U = U_{ab}$ тому :

$$\frac{U}{R_e} = \frac{U}{R_1} + \frac{U}{R_2} + \frac{U}{R_3} + \dots + \frac{U}{R_n} \quad \text{або} \quad \frac{1}{R_e} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots + \frac{1}{R_n}$$

Отже паралельне з'єднання опорів (Рис. 1,9 б) можна замінити одним еквівалентним опором R_e , який у загальному вигляді визначається так:

$$\boxed{\frac{1}{R_e} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{R_k}}$$

Величина $\frac{1}{R} = G$ обернена опору - *провідність*, одиниця виміру - *Сіменс (Сім)*. При паралельному з'єднанні еквівалентна провідність G_e дорівнює сумі провідностей всіх резисторів:

$$G_e = \sum_{k=1}^n G_k$$

Послідовне з'єднання резисторів, (Рис. 1,10 а), при якому у точках з'єднання відсутнє розгалуження, тобто через всі резистори проходить один і той же струм.

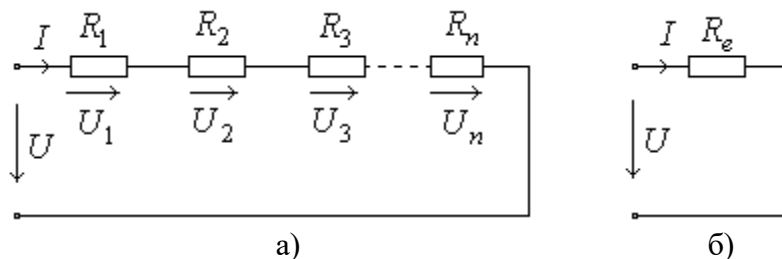


Рисунок 1.10

Згідно з другим законом Кірхгофа: $U = U_1 + U_2 + U_3 + \dots + U_n$. Послідовне з'єднання опорів можна замінити одним еквівалентним опором R_e , (Рис. 1,10 б) з таких міркувань: $IR_e = IR_1 + IR_2 + IR_3 + \dots + IR_n$, або: $IR_e = I(R_1 + R_2 + R_3 + \dots + R_n)$, звідки: $R_e = R_1 + R_2 + R_3 + \dots + R_n$

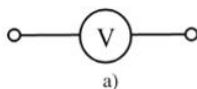
При послідовному з'єднанні опір еквівалентного резистора R_e дорівнює сумі опорів послідовно з'єднаних резисторів:

$$R_e = \sum_{k=1}^n R_k$$

Вимірювання напруги, сили струму, опору та потужності

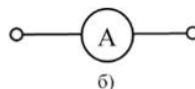


Вольтметр



а)

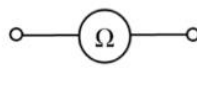
Амперметр



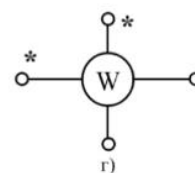
б)



Омметр



в)



г)

Ватметр



Рисунок 10

Вимірювання напруги. Напруга вимірюється *вольтметром*. Умовне позначення вольтметра на електричних схемах приведено на рис. 10.а. Вольтметр вмикається паралельно ділянці кола, напруга на якій вимірюється.

Вимірювання сили струму. Сила струму вимірюється *амперметром*. Умовне позначення амперметра на електричних схемах приведено на рис. 10.б. Амперметр вмикається послідовно ділянці кола, сила струму в якій вимірюється.

Вимірювання опору. Найбільш просто виміряти опір за допомогою амперметра та вольтметра. Амперметром вимірюється сила струму I в опорі. Вольтметром вимірюється

$$R = \frac{U}{I}.$$

напруга U на затискачах опору. За законом Ома розраховується величина опору:

Другим способом вимірювання опору є застосування спеціального приладу – *омметра*. Умовне позначення омметра на електричних схемах приведено на рис. 10.в. Залежно від конструкції омметр вмикається послідовно або паралельно ділянці кола, опір якої вимірюється.

Вимірювання потужності. Активну потужність електричного кола постійного струму або однофазного змінного струму можна виміряти за допомогою амперметра та вольтметра. Амперметром вимірюється сила струму I в опорі. Вольтметром вимірюється напруга U на затискачах опору. Активна потужність розраховується за формулою: $P = U \cdot I$.

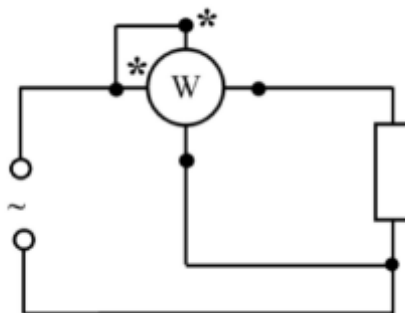


Рисунок 11

Для безпосереднього вимірювання активної потужності однофазного кола змінного струму застосовують спеціальний прилад – *ваттметр* (рис.11). Умовне позначення ватметра на електричних схемах приведено на рис. 10.г. Ватметр відноситься до приладів електродинамічної системи, має дві обмотки (струмову обмотку та обмотку напруги) та, відповідно, чотири затискачі (виводи) для підключення в електричне коло. Два затискачі називаються генераторними (позначаються зіркою), інші два затискачі служать для підключення навантаження. При помилковому вмиканні затискачів стрілка ватметра буде відхилятися у зворотному напрямку.

Висновок.

Для успішного аналізу режимів роботи електричних кіл треба добре розуміти фундаментальні закони електротехніки, на основі яких ґрунтуються розрахунки – закон Ома та закони Кірхгофа.

Не зважаючи на те, що струми і напруги в окремих вітках складних електричних кіл підпорядковуються закону Ома, визначити їх можливо лише за допомогою законів Кірхгофа.